[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
G06F 19/00 (2006.01)
G05D 1/00 (2006.01)

[12] 发明专利申请公布说明书

[21] 申请号 200710118204.5

[43] 公开日 2008 年 1 月 9 日

[11] 公开号 CN 101101614A

[22] 申请日 2007.7.2

[21] 申请号 200710118204.5

[71] 申请人 北京理工大学

地址 100081 北京市海淀区中关村南大街 5 号

[72] 发明人 宋建梅 李 侃

[74] 专利代理机构 北京理工大学专利中心

代理人 张利萍

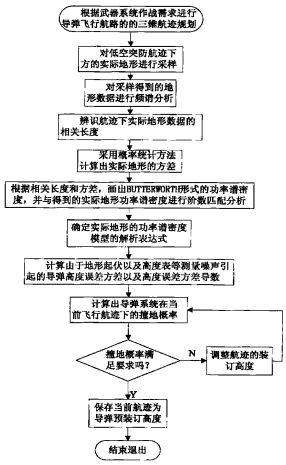
权利要求书 1 页 说明书 4 页 附图 3 页

[54] 发明名称

远程飞行器实际低空突防航迹的撞地概率解析评价与修正方法

[57] 摘要

一种远程飞行器实际低空突防航迹的撞地概率解析评价与修正方法，涉及远程飞行器的低空突防技术。 本发明是一种为保证低空突防飞行器的安全飞行，进行实际规划航迹的撞地坠毁概率解析计算和航迹修正的方法。 该方法包括：对规划得到的航迹下面的实际地形数据采样、对实际地形数据进行频谱分析、建立实际地形的功率谱密度解析表达式、进行撞地概率解析计算、对规划航迹进行二次修正。 航迹的二次修正可节省燃料，增大射程，降低飞行器撞地概率。 该方法为远程飞行器的控制系统改进设计和优化低空飞行航迹提供了重要的依据，使远程低空飞行器在隐蔽的情况下安全到达目标区，进行侦察与攻击等。



1．一种远程飞行器实际低空突防航迹的撞地概率解析评价与修正方法，其特征在于：对在三维实际地图上规划得到的实际航迹进行撞地概率的解析分析评价，并进行航迹二次修正；该方法包括：实际地形数据采样、对实际地形数据进行频谱分析、建立实际地形的功率谱密度解析表达式、进行撞地概率解析计算、对规划航迹进行二次修正。

2．如权利要求 1 所述的一种远程飞行器实际低空突防航迹的撞地概率解析评价与修正方法，其特征在于：包括以下步骤：

1）首先根据远程飞行器任务规划系统初步规划得到的三维航迹，对航迹下面对应的实际地形进行采样；

2）对采样得到的地形数据进行频谱分析，得到实际地形的功率谱密度变化曲线；

3）采用概率统计方法辨识出实际地形的相关长度，计算实际地形的方差；

4)基于计算得到的相关长度和方差，画出一阶、二阶、三阶 BUTTERWORTH 地形的功率谱密度曲线，与步骤 2 中得到的实际地形功率谱密度曲线进行阶次匹配分析，确定实际地形的功率谱密度模型的解析表达式；

5）依据实际地形模型和飞行器控制系统模型，计算出由于地形起伏以及高度表等测量噪声引起的飞行器高度误差方差及高度误差导数方差；

6）解析计算飞行器系统的撞地概率；

7）若撞地概率不满足系统要求，则措施一是对步骤 1 中的航迹进行二次修正，为降低撞地概率，节约燃料，增大飞行器射程，其二次修正的原则是：提高航迹高度与减少航迹局部起伏相结合；措施二是改进飞行器控制系统设计。

远程飞行器实际低空突防航迹的撞地概率解析评价与修正方法

技术领域

本发明涉及领域是远程飞行器的低空突防技术，更具体的是为保证低空突防飞行器的安全飞行，进行实际规划航迹的撞地坠毁概率解析计算技术和航迹调整方法。本技术可广泛应用于各种先进飞行器在低空突防作战时的飞行航迹评价、控制系统设计性能评估等领域。

背景技术

一直以来，低空突防技术是远程飞行器武器系统研制的关键技术，它能保证飞行器安全隐蔽地飞向目标区，达到侦察、攻击等目的。而撞地概率计算技术又是低空突防技术的关键技术之一。因此，开展撞地概率研究具有重要的军事意义。

国外早在 1979 年至 1982 年左右，Cunningham.E.P 等公开了一些撞地概率的解析计算方法，其后的撞地概率解析研究础大多基于 Cunningham.E.P 等早年发表的成果。

在这些研究中，一般都是在假设地形的数学模型已知情况下，进行撞地概率解析计算的改进及有效性验证等，没有对飞行器系统规划出的实际航迹进行撞地概率评估，即没有很好地与实际工程应用结合起来。其主要缺陷在于对飞行器实际规划三维航迹下地形数据的数学建模，没有把实际飞行器系统的航迹规划、航迹撞地概率评估、航迹修正有机结合起来，为撞地概率解析方法的实际工程应用提供一条途径和方法。

发明内容

本发明的目的是克服现有技术中的不足，提供一种对在实际地图上规划得到的实际三维航迹进行撞地概率分析的方法及航迹的二次修正方法，并给出了由测量噪声等引起的飞行器高度误差方差与高度误差方差导数的计算方法。

本发明为撞地概率解析方法的实际工程应用提供一条完整有效的途径和方法，对航迹规划的结果提供定量评价与修正，最终为飞行器武器系统提供一条隐蔽、安全、撞地概率最小的飞行航迹。

本发明主要用于对在三维实际地图上规划得到的实际航迹进行撞地概率的

解析分析评价，并进行航迹二次修正；该方法包括：实际地形数据采样、对实际地形数据进行频谱分析、建立实际地形的功率谱密度解析表达式、进行撞地概率解析计算、对规划航迹进行二次修正。

本发明是通过以下技术方案实现的，所述的方法包括：

1）首先根据远程飞行器任务规划系统初步规划得到的三维航迹，对航迹下面对应的实际地形进行采样；

2）对采样得到的地形数据进行频谱分析，得到实际地形的功率谱密度变化曲线；

3）采用概率统计方法辨识出实际地形的相关长度，计算实际地形的方差；

4）基于计算得到的相关长度和方差，画出一阶、二阶、三阶 BUTTERWORTH 地形的功率谱密度曲线，与步骤 2 中得到的实际地形功率谱密度曲线进行阶次匹配分析，确定实际地形的功率谱密度模型的解析表达式；

5）依据实际地形模型和飞行器控制系统模型，计算出由于地形起伏以及高度表等测量噪声引起的飞行器高度误差方差及高度误差导数方差；

6）解析计算飞行器系统的撞地概率；

7）若撞地概率不满足系统要求，则措施一是对步骤 1 中的航迹进行二次修正，为降低撞地概率，节约燃料，增大飞行器射程，其二次修正的原则是：提高航迹高度与减少航迹局部起伏相结合；措施二是改进飞行器控制系统设计。

本发明主要解决了在实际地图上进行三维航迹规划后，对规划航迹的撞地概率评价和修正方法，为飞行器低空突防的实现提供了一条有效途径和方法。

本发明有益效果是可广泛用于各类低空突防飞行器的预装订航迹评价和制导控制系统性能评估，具有广阔的市场前景和应用价值。

附图说明

图 1—本发明处理方法总体框图；

图 2—真实地形功率谱密度曲线与辨识得到的地形功率谱密度的曲线对比；

图 3—导弹高度控制系统结构图；

图 4—采用最低高度原则在一块 20km 地形上进行三维航迹规划后得到的导弹规划航迹和航迹下方的地形图；

图 5 —对规划航迹调整后的导弹飞行航迹。

具体实施方式

下面结合附图和实施例对本发明做进一步说明。图 1 是本发明的总体框图，包括下述步骤：

1）本发明首先根据武器系统作战需求进行飞行器的三维航迹规划，性能指标中包括使飞行器射程尽量短，飞行高度尽量低，被防空雷达探测的概率尽可能低、被防空导弹的击毁概率尽量低；

2）根据远程飞行器任务规划系统初步规划得到的三维航迹，对航迹下面对应的实际地形进行采样；

3）对采样得到的地形数据采用韦尔奇方法（welch’ s method）进行频谱分析，得到实际地形的功率谱密度变化曲线，如图 2 中的虚线所示；

4）采用概率统计方法辨识出实际地形的相关长度，计算出实际地形的方差；

5）基于计算得到的相关长度和方差，画出一阶、二阶、三阶 BUTTERWORTH 地形的功率谱密度曲线，与步骤 3 得到的实际地形功率谱密度曲线进行阶次匹配分析，确定已知规划航路下实际地形的功率谱密度模型的解析表达式；

6）计算由地形起伏和测量噪声引起的飞行器高度误差方差和误差导数方差；

根据图 3 的低空突防飞行器控制系统框图，可计算由于地形起伏引起的飞行器高度误差 $e_T(t)$ 和误差导数 $e_T'(t)$ 随机过程的方差为：

$$\sigma_{e_T}^2 = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} W_e(j\omega)W_e(-j\omega)\Phi_T(\omega)d\omega$$

$$\sigma_{e_T'}^2 = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} j\omega W_e(j\omega)(-j\omega)W_e(-j\omega)\Phi_T(\omega)d\omega$$

其中，$W_e(s)$ 为地形输入到高度误差的传递函数，$\Phi_T(\omega)$ 为地形功率谱密度。

由于测量噪声引起的飞行器高度误差 $e_n(t)$ 和误差导数 $e_n'(t)$ 随机过程的方差为：

$$\sigma_{e_n}^2 = \frac{1}{2\pi}\int_{\omega_0-\frac{\Delta\omega}{2}}^{\omega_0+\frac{\Delta\omega}{2}} W_{en}(j\omega)W_{en}(-j\omega)\Phi_N(\omega)d\omega$$

$$\sigma_{e_n'}^2 = \frac{1}{2\pi}\int_{\omega_0-\frac{\Delta\omega}{2}}^{\omega_0+\frac{\Delta\omega}{2}} (j\omega)W_{en}(j\omega)(-j\omega)W_{en}(-j\omega)\Phi_N(\omega)d\omega$$

其中，$W_{en}(s)$ 为地形输入到高度误差的传递函数，$\Phi_N(\omega)$ 为测量噪声功率谱密度。

则由地形起伏和测量噪声引起的飞行器高度误差方差和误差导数方差分别如下：

$$\sigma_e = \sqrt{\sigma_{e_T}^2 + \sigma_{e_N}^2}$$

$$\sigma_{e'} = \sqrt{\sigma_{e_T'}^2 + \sigma_{e_N'}^2}$$

7）依据下面的公式，进一步解析计算出飞行器系统沿该航迹飞行时的撞地概率；

$$P_C = 1 - exp\{\int_0^T -\frac{1}{2\pi}\frac{\sigma_{e'}}{\sigma_e} exp[-\frac{[h(t) - h_T(t)]^2}{2\sigma_e^2}]dt\}$$

8）若撞地概率不满足武器系统作战要求，则措施一是对步骤 1 中初步得到的航迹进行修正，为降低撞地概率，节约燃料，增大飞行器射程，其二次修正的原则是：提高航迹高度与减少航迹局部起伏相结合；措施二是改进实际飞行器控制系统设计。

9）若撞地概率满足武器系统作战要求，则保存当前航迹为飞行器预装订航迹。

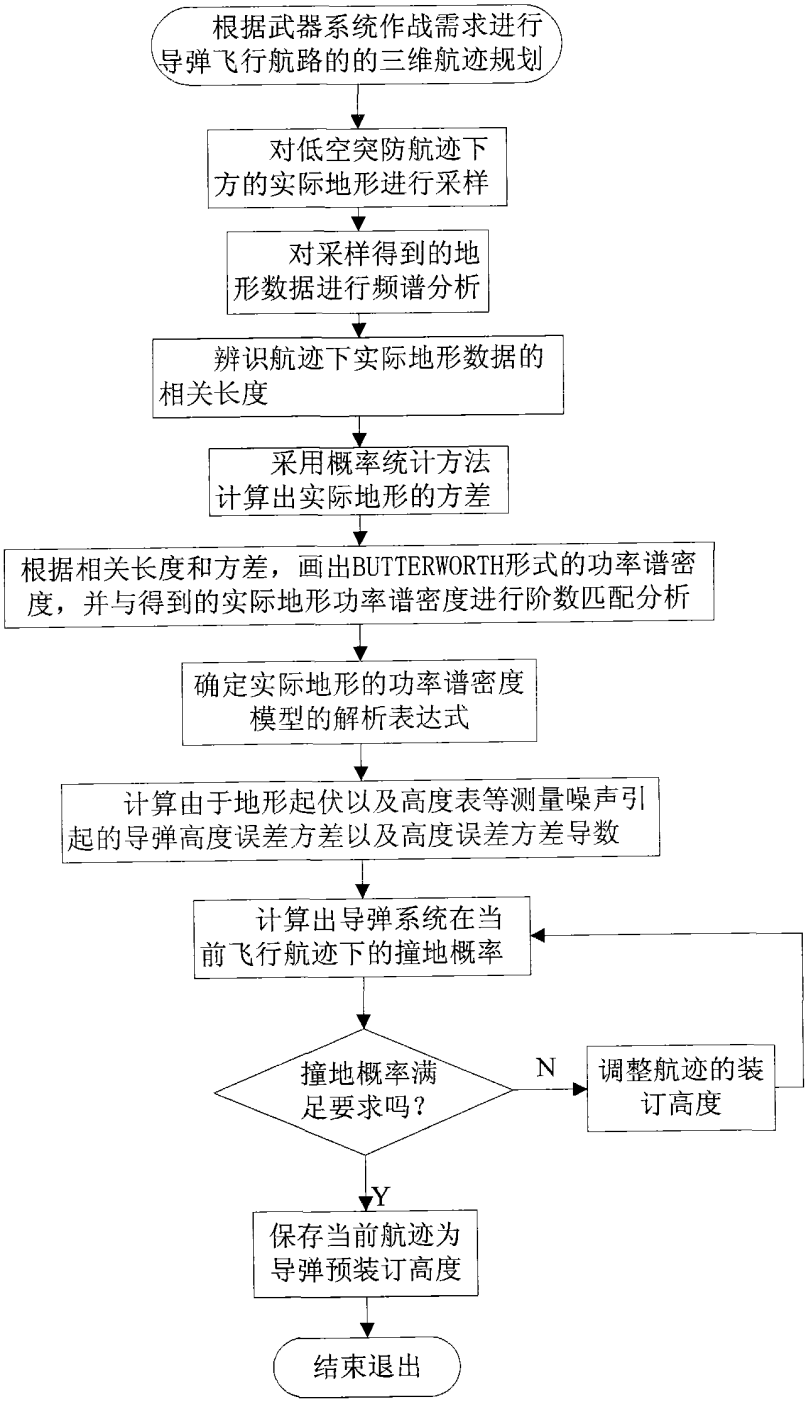

根据武器系统作战需求进行导弹飞行航路的的三维航迹规划
对低空突防航迹下方的实际地形进行采样
对采样得到的地形数据进行频谱分析
辨识航迹下实际地形数据的相关长度
采用概率统计方法计算出实际地形的方差
根据相关长度和方差，画出BUTTERWORTH形式的功率谱密度，并与得到的实际地形功率谱密度进行阶数匹配分析
确定实际地形的功率谱密度模型的解析表达式
计算由于地形起伏以及高度表等测量噪声引起的导弹高度误差方差以及高度误差方差导数
计算出导弹系统在当前飞行航迹下的撞地概率
撞地概率满足要求吗？
N
调整航迹的装订高度
Y
保存当前航迹为导弹预装订高度
结束退出

图 1

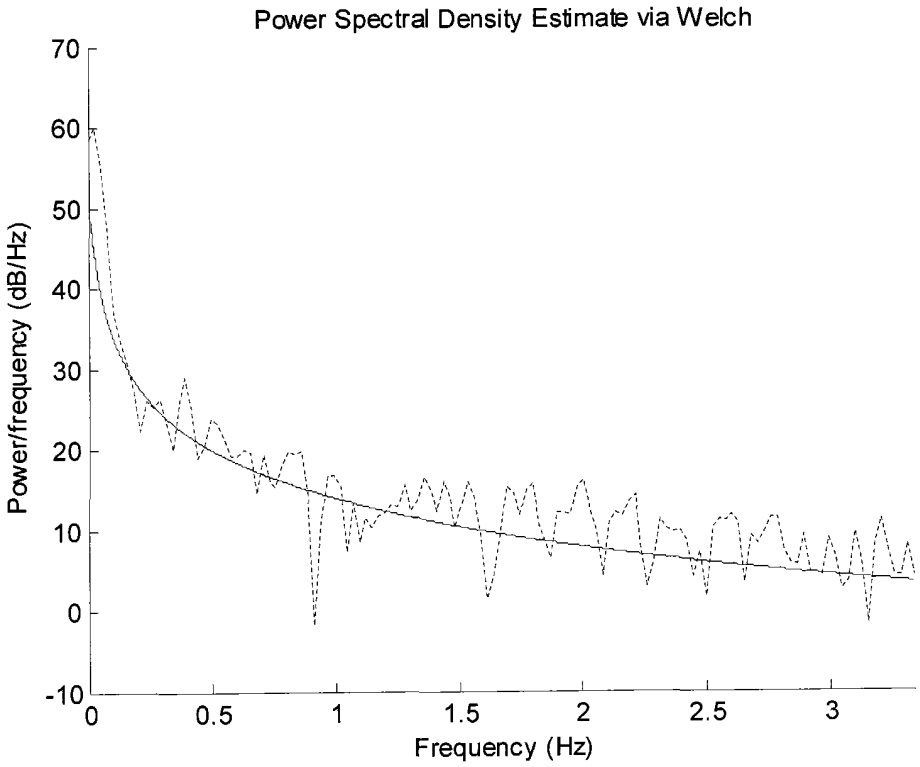

Power Spectral Density Estimate via Welch
Power/frequency (dB/Hz)
Frequency (Hz)
70
60
50
40
30
20
10
0
-10
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3

图 2

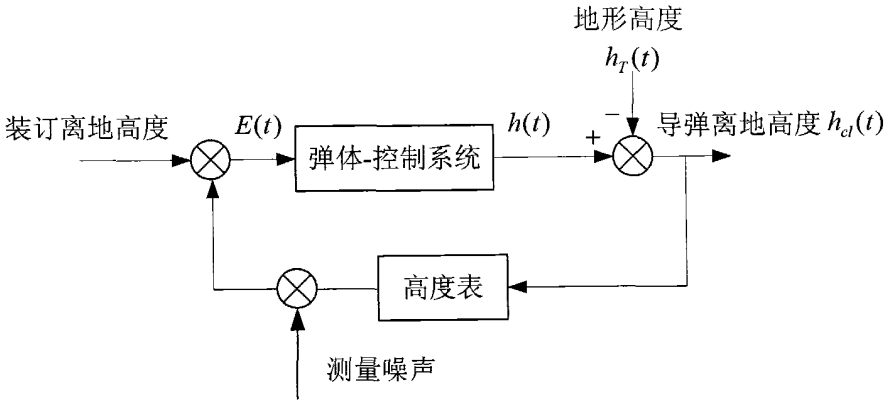

地形高度
$h_T(t)$
装订离地高度
$E(t)$
弹体-控制系统
$h(t)$
+
−
导弹离地高度 $h_{cl}(t)$
高度表
测量噪声

图 3

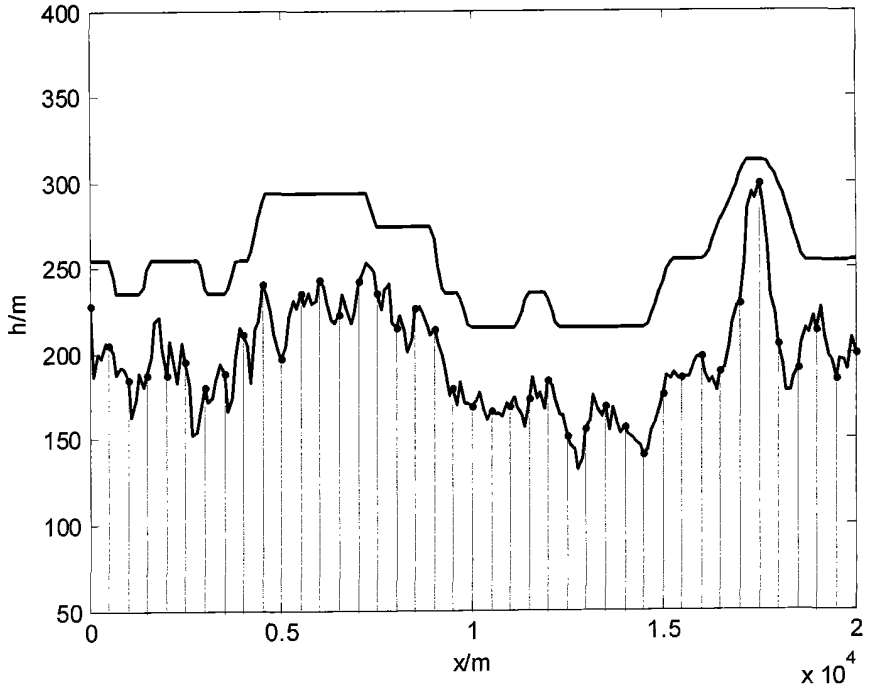

400
350
300
250
200
150
100
50
h/m
0
0.5
1
1.5
2
x/m
x 10^4

图 4

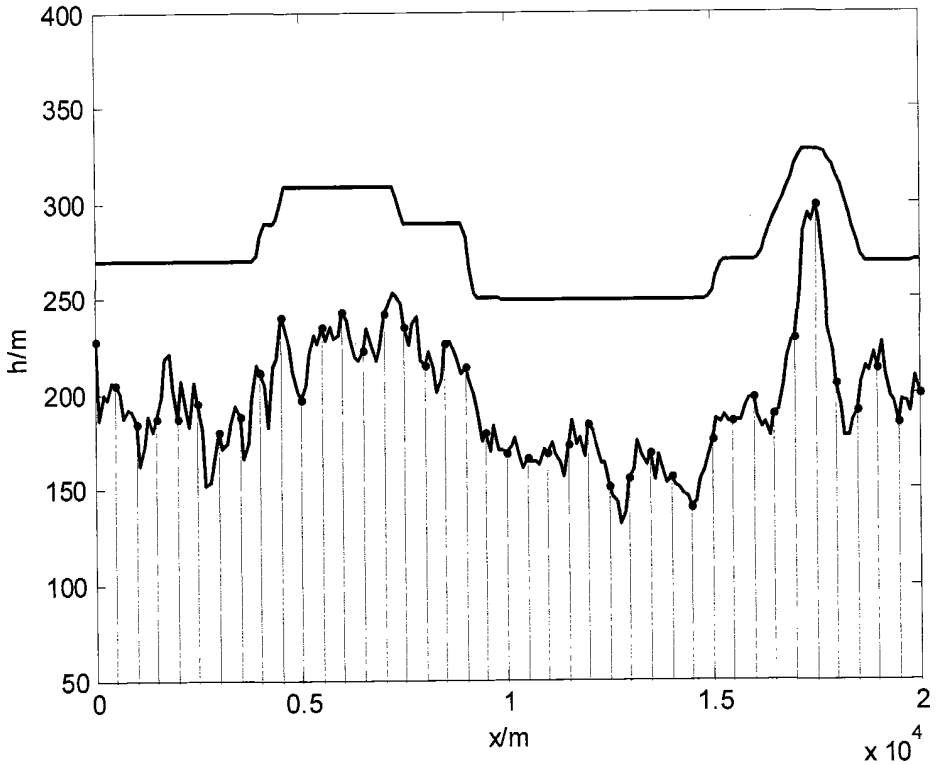

400
350
300
250
200
150
100
50
h/m
0
0.5
1
1.5
2
x/m
x 10^4

图 5